

가나 여성청소년 수학과학 교육지원사업 (2020-2025/839만불) 종료보고

보고일자 : 2025.01.28.
담당자 : 가나사무소 편신영 부소장, 아프리카2팀 최준호 과장

1 사업개요 및 추진경과

가. 사업 개요

- 사업명 : 가나 여성청소년 수학과학 교육지원사업
- 사업기간/사업비 : 2020-2025/839만불
- 사업목적 : 여성청소년들의 기본교육 완료 및 중등교육 이수 장려를 통한 STEM 역량 강화 및 학교 및 군, 주 수준의 모니터링 체계 개선
- 사업대상지 : 가나 이스턴 및 센트럴 주
- 수원기관 : 가나 교육청(GES)
- 계약정보

계약종류	계약상대자	국내/현지입찰 여부	계약금액	계약기간
PMs	(주)갈렘앤컴퍼니 + 서울대학교 산학협력단 + 중정회계법인 공동수급체(분담이행)	국내	2,231백만원	2021.12.28.~ 2025.12.27
회계감사	PwC Ghana	현지	12.8만불	2022.01.14.~ 2025.12.31.
직접지원 (사업 기금)	가나 교육청	현지	616.6만불	2021.08.11.~ 2025.12.31.

나. 주요 추진 경과

- 2018.09월 가나 교육청(Ghana Education Service, 이하 GES), PCP 제출
- 2018.11월 수총기관(가나 재무부), 요청공문 접수
- 2019.01월 예비조사 실시
- 2020.01월 2020년 신규사업으로 반영
- 2020.03월 교육청 재무역량평가(Financial Management Assessment) 실시
- 결과 : Moderate Risk 등급 확인(PBA 사업 추진가능 판단)
- 2020.11월 심층기획조사 실시
- 2021.06월 협의의사록(R/D) 체결

- 2021.07월 집행계획 수립
- 2021.08월 GES 기금 약정 체결
- 2021.10월 제1차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2021.10월 제 1차 사업운영위원회(PSC) 개최 / 1차 약정대금 송금
- 2021.12월 제 2차 사업운영위원회(PSC) 개최 / 2차 약정대금 송금
- 2021.12월 국내 PMs 계약 체결
- 2022.01월 현지 회계감사 법인 계약 체결
- 2022.04월 제 3차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2022.05월 PBA 예산 세부내역 변경 완료
- 2022.07월 제 4차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2022.09월 제 5차 사업운영위원회(PSC) 개최 / 3A차 약정대금 송금
- 2022.11월 제 6차 사업운영위원회(PSC) 개최 / 3B차 약정대금 송금
- 2023.04월 제 7차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2023.08월 제 8차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2023.12월 제 9차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2023.12월 중간선 조사 보고회
- 2024.02월 제 10차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2024.06월 제 11차 사업운영위원회(PSC) 개최, 협의의사록(RoD)/기금약정서 변경
 - 협의의사록 (사업비 800→839만불, 사업기간 `24→`25), 기금약정 (`20-`24→`20-`25)
- 2024.09월 제 12차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2024.10월 GES 사업재무회계 장부 및 관리현황 모니터링
- 2024.11월 제 13차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2024.12월 PDM 1차 변경 완료
- 2025.04월 제 14차 사업운영위원회(PSC) 개최
- 2025.10월 PDM 2차 변경 완료
- 2025.10월 동 사업 종료평가 및 2차 사업 기획조사 동시 실시
- 2025.10월 종료보고회 개최 완료
 - 주가나대사, KOICA 가나 사무소장, 가나 교육부 장관, 교육청 부청장, 주/군 교육청 관계자 등 100여명 참석
- 2025.11월 종료선 조사 보고서 최종 제출
- 2025.11월 제15차 최종 사업운영위원회(PSC) 서면 개최
- 2026.01월 가나 교육청 사업 종료 및 사업비 잔액 반환 공한 발송

2 종합 사업추진현황 및 성과달성도 점검

가. 산출물/성과 달성도 점검 요약

☐ 성과지표 종합

구분	지표	기초선 (2021)	목표치 (2025)	누적 성과 (2021-2025)	누적 달성률(%)
성과(Outcomes)					
1.수학·과학 교사 역량 강화 및 교육 관계자 성인지 감수성 향상	1-1. 역량이 향상된 수학·과학 교사 수 (성별 분리)	0	80	48.4	60.5
2. 중학교 여학생 수학· 과학 학업성취도 향상	2-1. 수학·과학 학업성취도 평균점수 향상 률 (%) (수학/남)	0	5	22.5	450
	2-2. 수학·과학 학업성취도 평균점수 향상 률 (%) (수학/여)	0	5	32.3	645
	2-3. 수학·과학 학업성취도 평균점수 향상 률 (%) (과학/남)	0	5	21.7	433
	2-4. 수학·과학 학업성취도 평균점수 향상 률 (%) (과학/여)	0	5	21.7	433
	2-5. [SDG 4.1.1] 사업 대상 군(district) 중등 졸업시험 (BECE) 수학·과학 합격률 (%) (수학/남)	66.2	68	63	92.6
	2-6. [SDG 4.1.1] 사업 대상 군(district) 중등 졸업시험 (BECE) 수학·과학 합격률 (%) (수학/여)	63	63	60.2	102
	2-7. [SDG 4.1.1] 사업 대상 군(district) 중등 졸업시험 (BECE) 수학·과학 합격률 (%) (과학/남)	63	67.2	64	113
	2-8. [SDG 4.1.1] 사업 대상 군(district) 중등 졸업시험 (BECE) 수학·과학 합격률 (%) (과학/여)	62.1	62.1	63.4	122
3. 지역사회 인식 제고 및 교육책무성 강화를 위한 학교 관리·운영 역 량 향상	3-1. 학교 장학 모니터링 점수	0	80	81.1	132
산출물(Outputs)					
1.1. 다층적 교원 역량 강화 프로그램 개발	1.1.-1. 개발된 연수 교재 종수	0	14	14	100
1.2. 역량 강화된 수학· 과학 교사, 학교장, 장 학사	1.2.-1. 연수 이수한 마스터트레이너 수(성 별 분리)	0	240	257	107
	1.2.-2. 연수 이수한 교사 수(성별 분리)	0	6,400	6,713	105
	1.2.-3. 연수 이수한 학교장 수(성별 분리)	0	1,600	1,614	101
	1.2.-4. 연수 이수한 장학사 수(성별 분리)	0	200	257	129
	1.2.-5. 연수 이수한 교사들의 교수법 점수	0	80	50	63

구분	지표	기초선 (2021)	목표치 (2025)	누적 성과 (2021-2025)	누적 달성률(%)
	(성별 분리)				
	1.2-6. 연수 이수한 교사들의 교과지식 점수(성별 분리)	0	80	74.5	93
	1.2-7. 연수 이수한 교사들의 교수효능감 점수(성별 분리)	0	80	90.6	113
1.3. 교사학습공동체 (TLC) 활성화	1.3-1. 운영되는 TLC 수	0	400	544	136
	1.3-2. TLC 참여 교사 수(성별 분리)	0	3,200	3,708	116
1.4. 수학·과학 교수-학습자료 구비	1.4-1. 수학·과학 교수-학습자료를 제공받은 학교 수	0	800	800	100
2.1. 방과후 활동을 통한 수학·과학 기초학력 증진	2.1-1. 방과후수업 참여 학생 수(성별 분리)	0	64,000	66,233	103
	2.1-2. 수학·과학 퀴즈대회 참가자 수	0	4,160	6,361	153
	2.1-3. 수학·과학 학업성취도평가 점수 (수학/남)	10.74	15.74	19.28	122
	2.1-4. 수학·과학 학업성취도평가 점수 (수학/여)	10.53	15.53	20.54	132
	2.1-5. 수학·과학 학업성취도평가 점수 (과학/남)	20.21	25.21	30.67	122
	2.1-6. 수학·과학 학업성취도평가 점수 (과학/여)	20.7	25.7	32.97	128
	2.1-7. 사업 대상 학교 중등 졸업시험 (BECE) 수학 합격률(%) (남)	66.2	68	67.5	99
	2.1-8. 사업 대상 학교 중등 졸업시험 (BECE) 수학 합격률(%) (여)	63	63	67	106
	2.1-9. 사업 대상 학교 중등 졸업시험 (BECE) 과학 합격률(%) (남)	63	67.2	68.8	102
	2.1-10. 사업 대상 학교 중등 졸업시험 (BECE) 과학 합격률(%) (여)	62.1	62.1	70.1	113
2.2. 여학생 친화적 중학교환경 조성	2.2-1. 젠더클럽이 활성화된 학교 수	0	1,600	1,600	100
3.1. 여성청소년 이슈에 대한 지역사회 인식 제고	3.1-1. 학부모 교육을 받은 학부모 수(성별 분리)	0	80,000	144,601	181
3.2. 체계적 학교행정 지원 강화	3.2-1. 개발된 모니터링 도구 수	0	6	6	100
	3.2-2. 개발된 모니터링 도구를 활용하는 학교 수	0	1,600	1,600	100

□ 종합 정성적 성과 (Best Practice)

- (수원국 시스템 활용 기반 운영모델 정착) 수원국 교육행정·재정 체계를 활용하는 PBA 방식으로 사업을 집행하여, 수원국 주도 이행과 KOICA의 품질관리를 결합한 운영모델을 정착
 - GES가 사업 이행의 주체로서 계획·집행·점검을 수행하고, PMs가 기술자문·검토를 통해 산출물 품질 유지와 집행의 일관성을 담보하는 이중 구조 구축

- **(TLC 모델의 현장 내재화 및 표준 운영절차 도출)** District 하위 행정 단위인 씨킷 (Circuit) 단위 교과(수학·과학) 중심 TLC(Teacher Learning Circle)를 운영하여, 동료학습-수업관찰-피드백이 실제 수업개선으로 연결되는 현장 메커니즘을 내재화
 - 초기 운영 혼선(PLC 방식 운영, 수업관찰 생략 등)을 반복 피드백을 통해 보완하고, TLC 필수 구성요소(순회 개최, 교과 분리, 수업관찰 포함, 기록·보고 체계)를 표준 운영절차 (SOP)로 도출하여, TLC 제도화에 기여
- **(평가-기획조사 연계 기반 환류체계 구현)** 1차 종료평가와 2차 기획조사를 연계 추진하여, 평가 결과를 후속사업 설계에 즉시 반영하는 증거 기반 의사결정·환류체계를 구현
 - 민감데이터인 국가시험(BECE) 확보를 위해 관계기관과 지속 협의하여 성과측정의 신뢰성을 제고하고, 성과분석 결과를 2차 사업의 전략·지표 설계에 반영
- **(가이드라인·실무매뉴얼 지식화 및 확산)** 수원국 시스템 활용 과정에서 축적된 운영 노하우를 가이드라인 및 영문 실무매뉴얼로 체계화하여, 사업 운영의 표준화와 재현 가능성을 제고
 - 동일 정보 공유 기반의 'Living Document'로서 지속 업데이트를 전제하고, 본부 및 타 사무소와 공유
- **(성과 확산 및 대외 협력 강화)** 사업 종료보고회 및 공여국 회의 등 다자 협의 채널을 통해 성과와 교훈을 공유하여 STEM 분야 KOICA의 리딩 섹터 포지션 공고화

3 예산집행 결과

가. 예산 집행 결과

- 예산집행결과 (최종 예산액 110억원 대비 108억, 98.39% 집행)

- 본사업비 집행 내역(이월사업비 불포함/목록 클릭 시 연도별 예산통제이력 팝업 조회)

년도	본예산	예산원액	집행액	집행율
2020	374,000,000	220,500,000	30,673,401	13.91
2021	2,450,000,000	1,600,000,000	1,585,183,088	99.07
2022	2,000,000,000	2,820,000,000	2,704,019,842	95.89
2023	1,218,000,000	2,004,000,000	1,881,033,031	93.86
2024	2,622,000,000	2,832,000,000	2,795,574,447	98.71
2025	1,176,000,000	1,766,000,000	1,735,653,993	98.28
합계	9,840,000,000	11,242,500,000	10,732,137,802	-

- 이월사업비 집행내역

이월편성액	이월집행액	이월비집행율
97,574,144	92,202,325	94.49

- 총사업비 집행내역(본사업비 + 이월)

 다운로드

총사업비 예산	총사업비 집행액			총사업비 집행율
	총사업비 집행액	본사업비	이월사업비	
11,001,000,000	10,824,340,127	10,732,137,802	92,202,325	98.39

나. 계약구분자별 예산집행 결과

계약구분자	계약금액	집행액	집행율
PMs	KRW 2,231,671,610	KRW 2,219,684,978	99.46%
교육청 약정	USD 6,166,122	USD 6,166,122	100%
현지회계감사	USD 149,453*	USD 149,453	100%

*계약서 기준 계약금 USD 128,204이나, 실집행액(VAT 등 현지세 포함) 기준 작성

가. 교훈 및 환류

□ 사업 성공 요인

- 가나는 기초교육의 학습결손 및 STEM 인재 기반 강화를 위해 교사역량 제고와 학습성과 개선을 주요 과제로 추진해왔으며, 본 사업은 수원국 시스템 활용(PBA) 기반으로 GES 주도 하에 현장 실행력을 확보하고, TLC(Teacher Learning Circle)를 통해 수학·과학 교사의 수업개선 메커니즘(동료학습-수업관찰-피드백)을 정착시키는 성과를 도출하였음
- 특히, 국가시험(BECE) 및 외부 학업성취도 평가에서 수혜학교의 성과가 비수혜학교 대비 개선되는 결과가 확인됨에 따라, 본 사업은 가나의 기초 STEM 학습성과 제고 및 교사 전문성 강화에 의미 있는 기여를 한 것으로 평가됨
- 동 사업의 성공 요인으로는 ① 수원국(GES) 시스템 활용 접근과 KOICA의 품질관리(전문가·PMs 자문)의 결합, ② TLC 운영 표준화 및 현장 적응, ③ BECE 등 성과자료 확보를 위한 관계기관 협의 및 성과관리체계(PDM) 개선, ④ 장기 파견 상주 전문가 기반으로 적극적 선제적 위험관리, ⑤ 공여기관·정부·언론 채널을 활용한 성과확산(종료보고회, 공여국 회의 등)이 있음

나. 검토 종합의견

□ 수원국 정책·시스템 연계 하에서의 사업 운영

- 동 사업의 초기에는 수원국 시스템 활용(PBA) 방식에 대한 교육부·교육청(GES) 및 현장 단위의 이해·경험이 충분하지 않아, 예산집행·활동 승인·성과보고 및 데이터 확보 과정에서 예상보다 많은 시간과 조율이 소요되었으나, 사업 후반부에는 절차의 학습효과가 축적되고 역할 분담이 정교화되면서 비교적 안정적 사업 추진이 가능해졌다고 판단됨

□ 현장 중심의 모니터링 및 운영관리 지원 강화 필요

- 광범위한 대상지(다수 군·학교)를 포괄하는 사업 구조에서는 현장 모니터링을 통한 면밀한 사업관리 및 이에 대한 환류 속도가 성과에 영향을 미칠 수 있는바, 사업 종료 후 수행기관(정부기관)의 역량강화, 사업 지속가능성 등을 선제 고려하여 정부기관 주도의 현장 모니터링을 장려할 필요가 있음

/끝/